Міністерство освіти і науки України

Національний університет ”Львівська політехніка”



Звіт до лабораторної роботи №6

З дисципліни ”Програмно-апаратне забезпечення систем рухомих об’єктів”

на тему: ”ДОСЛІДЖЕННЯ PID-РЕГУЛЯТОРІВ І ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ. ВИКОРИСТАННЯ BETAFLIGHT CONFIGURATOR TA BLACKBOX LOG VIEWER ДЛЯ АНАЛІЗУ ПОЛЬОТНИХ ДАНИХ І ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НАЛАШТУВАННЯ. ВИМІРЮВАННЯ СПОЖИВАНОГО СТРУМУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ПОЛЬОТУ”

Варіант 10

Виконала:

Ст.гр. ІР-33

Луцан І.З.

Прийняв:

Шихмат А.О

Львів 26.10.2026

Мета роботи: Метою роботи є набуття практичних навичок аналізу польотних журналів Betaflight за допомогою Blackbox Explorer, дослідження цифрової фільтрації за частотними тепловими картами, визначення налаштованих фільтрів і їхніх параметрів та оцінювання якості PID-регулювання окремо за осями Roll, Pitch і Yaw на підставі реальних польотних даних.

Підготовка журналу польоту:

Номер варіанта: 10

назва завантаженого журналу: 10.bbl

джерело (Google Drive):
https://drive.google.com/drive/folders/1NuBVMy9FxLQCY60OeOET9Ktz0GPPQNv7?usp=drive_link

використаний workspace: blackbox explorer workspaces oscar v0.1.json

назви та версії програмного забезпечення:
програма для аналізу: Betaflight Blackbox Log Viewer v2026.6.2.
прошивка польотного контролера: Betaflight 4.3.1 ((8d4f005) STM32F405)

Завдання 2. Дослідження цифрової фільтрації:



Сигнал аналізу — відфільтрований PID P [roll]

Частотні складові: корисний діапазон зосереджений у зоні 0-50 Гц

Установлені фільтри та їхні параметри (визначено за мітками спектрального аналізатора):

- YAW LPF: цифровий фільтр низьких частот (Low-Pass Filter) для осі Yaw із фіксованою частотою зрізу 100 Гц.
- D-TERM LPF (PT1): динамічний фільтр низьких частот першого порядку (PT1) для D-складової з діапазоном зрізу 90–180 Гц
- D-TERM LPF2 (PT1): другий статичний каскад фільтра низьких частот першого порядку (PT1) для D-складової з частотою зрізу 180 Гц.

Оцінка залишкової вібрації та стану рами:

- Корисний сигнал: основна енергія зосереджена в зоні 0–50 Гц
- Рівень шуму: у смузі 100–450 Гц амплітуда коливань близька до нуля, що підтверджує ефективне пригнічення вібрацій встановленим каскадом фільтрів.
- Резонанси: виражених постійних піків механічного резонансу рами чи залишкових моторних гармонік не зафіксовано
- Обмеження: аналіз проведено за відфільтрованим сигналом PID P [roll]; дані сирого шуму гіроскопа та смуги RPM-фільтрації в журналі не візуалізовані

Завдання 3. Дослідження PID-регулювання за осями Roll, Pitch і Yaw

вісь Roll:



Аналіз поведінки осі Roll

- **Таймкод і маневр:** інтервал маневру крену в районі позначки 00:05.486 .
- **Показники в точці заміру:**
  - Задана кутова швидкість (Setpoint [roll]): $+\ 260^{\circ}/\text{с}$.
  - Фактична кутова швидкість гіроскопа (Gyro [roll]): $+\ 283^{\circ}/\text{с}$.
  - Миттєва динамічна похибка:

    $\Delta = Gyro - Setpoint = 283 - 260 =+ 23^{\circ}/\text{с}$.
  - Відгук складових регулятора: пропорційна ланка PID P = -3.1%, інтегральна ланка PID I = -0.1%, диференційна ланка PID D = -0.2%, Feedforward = 0.0%
- **Характер перехідного процесу:**
  - Лінія гіроскопа швидко підіймається слідом за стіком керування із мінімальною фазовою затримкою.
  - На піку спостерігається невелике короткочасне перерегулювання (overshoot) на рівні +/- 8.8% ($+\ 23^{\circ}/\text{с}$).
  - Пропорційна (P) та диференційна (D) складові своєчасно відпрацьовують у протифазі (від'ємні відсотки), швидко гасячи перевищення швидкості без затяжних коливань чи автоколивань.
- **Висновки та налаштування:** вісь Roll стабільна. За необхідності усунення перерегулювання можна дещо збільшити коефіцієнт D або скоригувати коефіцієнт P, проте поточна реакція забезпечує чітке та безпечне керування

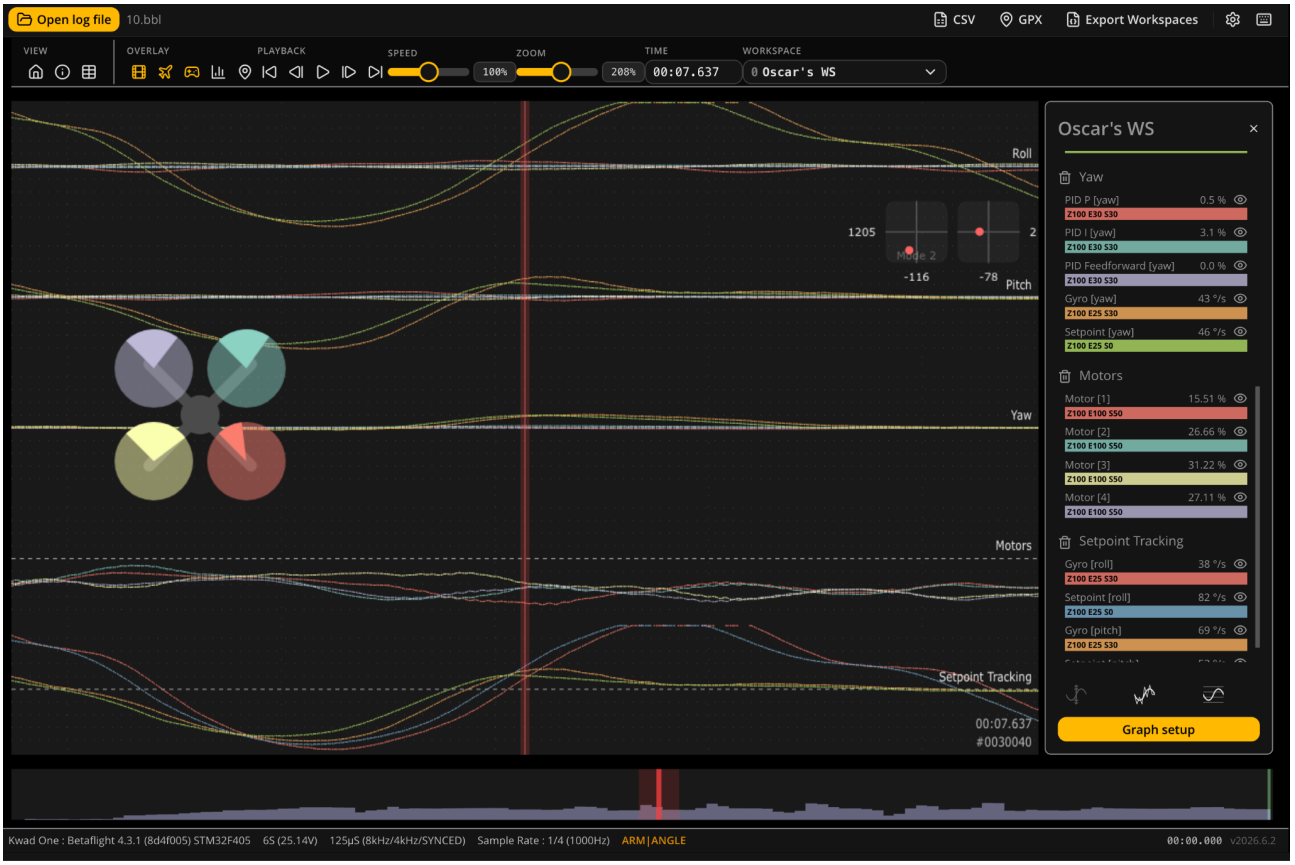
вісь Pitch:



- **Часовий інтервал:** район позначки **00:06.179**
- **Показники:**
    - Задане значення (Setpoint [pitch]): $+\ 91^{\circ}/\text{с}$.
    - Фактичне значення (Gyro [pitch]): $+\ 36^{\circ}/\text{с}$.
    - Динамічна похибка (PID Error):

      $Setpoint\ -\ Gyro\ =\ 91\ -\ 36\ =+\ 55^{\circ}/\text{с}$ (фаза активного наростання маневру).
    - Реакція регулятора: пропорційна складова PID P = +8.1% активно штовхає дрон услід за стіком, диференційна PID D = -4.0% демпфує різке прискорення.
- **Спостереження:** відстеження плавне, гіроскоп повторює траєкторію без паразитних коливань і без вираженого перерегулювання.

Вісь Yaw:



- **Часовий інтервал:** позначка 00:07.637
- **Поведінка системи:** пілот відхилив стік рискання ліворуч (-116). Регулятор видає коригувальний сигнал, гіроскоп плавно повторює заданий рух без коливань чи різких стрибків, утримуючи кутову швидкість згідно з командою.
- **Зафіксовані показники для осі Yaw (00:07.637):**
    - **Задане значення (Setpoint [yaw]):** $+\ 46^{\circ}/\text{с}$.

- **Фактичне значення (Gyro [yaw]):** $+\ 43^{\circ}/\text{с}$.
- **Динамічна похибка (PID Error):** $Setpoint - Gyro = 46 - 43 = +\ 3^{\circ}/\text{с}$ (майже ідеальне збігання).
- **Реакція регулятора:** PID P = +0.5%, PID I = +3.1%, PID Feedforward = 0.0% (D-компонента для осі Yaw у Betaflight дорівнює нулю або вимкнена).

Таблиця 6.3 – Результати аналізу PID-регулювання

Вісь	Інтервали, с	Спостереження: Setpoint / Gyro / PID Error
Roll	00:05.4 – 00:05.8	Швидка реакція гіроскопа на стрибок Setpoint ($260^{\circ}/\text{с}$). Присутній незначний короткочасний overshoot ($Gyro = 283^{\circ}/\text{с}$, динамічна похибка $+\ 23^{\circ}/\text{с}$), який своєчасно компенсується D-ланкою без затяжних коливань.
Pitch	00:06.0 – 00:06.5	Плавне відстеження траєкторії. На стадії активного наростання $Setpoint = 91^{\circ}/\text{с}$, $Gyro = 36^{\circ}/\text{с}$ (динамічна похибка $+\ 55^{\circ}/\text{с}$); перерегулювання відсутнє, графік стабільний
Yaw	00:07.4 – 00:07.9	Відхилення лівого стіка ($-\ 116$). Практично повне збігання сигналів: $Setpoint = 46^{\circ}/\text{с}$, $Gyro = 43^{\circ}/\text{с}$, похибка всього $+\ 3^{\circ}/\text{с}$. Перерегулювання та коливання відсутні, інтегральна складова (PID I = 3.1%) надійно утримує курс

обґрунтування необхідності зміни коефіцієнтів та напрямків):

- Для кожної осі вказано часові мітки ($00{:}\ 05.486$, $00{:}\ 06.179$, $00{:}\ 07.637$).
- Обґрунтовано рекомендацію: контури працюють стабільно, тому коефіцієнти рекомендовано залишити без змін.

Узагальнення результатів:

Таблиця 6.2 - Результати аналізу цифрової фільтрації

Показник	**Результат аналізу**
Назва файлу та доступні сигнали	10.bbl; доступні: Gyro [roll, pitch, yaw], Setpoint, PID P/I/D/Feedforward, Motors [1..4]
Помітні частотні складові	Основна корисна енергія зосереджена в діапазоні 0–50Гц (рухи пілота); на частоті 500Гц присутній пік Найквіста (дискретизація логу 1000Гц).
Ознаки моторних гармонік	Явно виражених моторних шумів у смузі 100–450Гц на аналізованому сигналі не виявлено
Оцінка RPM-фільтрації та обмеження аналізу	Окремі смуги RPM-фільтрації в інтерфейсі не відображені; оцінка проведена за відфільтрованим сигналом PID P [roll] без доступу до сирого шуму гіроскопа.
Можливі ознаки резонансу рами	Виражених постійних вузькосмугових піків механічного резонансу рами не виявлено
Рекомендації щодо подальшої перевірки	Фільтрація ефективно гасить шуми; корекція меж зрізу не потрібна; за потреби перевірки механіки провести візуальний огляд пропелерів і кріплень моторів
Виявлені налаштовані фільтри	YAW LPF, динамічний D-TERM LPF (PT1), статичний D-TERM LPF2 (PT1).
Видимі частоти зрізу / діапазони / параметри	YAW LPF cutoff: 100Hz; D-TERM LPF Dyn cutoff: 90-180Hz; D-TERM LPF2 cutoff: 180Hz
Джерело визначення параметрів (підписи теплової карти / заголовок логу)	Маркери та текстові позначки графічного спектрального аналізатора Betaflight Blackbox Viewer

Підтвердження фільтрації за спектрограмою

- YAW LPF cutoff 100Hz: ФНЧ осі Yaw зі зрізом 100Гц
- D-TERM LPF (PT1) Dyn cutoff 90-180Hz: динамічний ФНЧ D-складової в діапазоні 90–180Гц.
- D-TERM LPF2 (PT1) cutoff 180Hz: другий статичний каскад ФНЧ

D-складової зі зрізом 180Гц.

- Рівень шуму: у смузі 100–450Гц сигнал наближений до нуля (шум придушено); пік на 500Гц є артефактом Найквіста при частоті дискретизації логу 1000Гц.

Підтвердження PID за графіками та інтервалами

- Roll (00:05.486): $Setpoint =+ 260^{\circ}/\text{с}$, $Gyro =+ 283^{\circ}/\text{с}$, динамічна похибка $+ 23^{\circ}/\text{с}$. Відгук швидкий (≈ 35мс), незначний викид ($\approx 8.8\%$) своєчасно погашений D-ланкою (PID D = -0.2%).
- Pitch (00:06.179): $Setpoint =+ 91^{\circ}/\text{с}$, $Gyro =+ 36^{\circ}/\text{с}$, похибка наростання $+ 55^{\circ}/\text{с}$. Рух плавний, перерегулювання немає, відставання зумовлене інерцією та відсутністю Feedforward (PID P = +8.1%, PID D = -4.0%
- Yaw (00:07.637): стік $- 116$, $Setpoint =+ 46^{\circ}/\text{с}$, $Gyro =+ 43^{\circ}/\text{с}$, похибка лише $+ 3^{\circ}/\text{с}$. Точне відстеження, коливання відсутні, утримання курсу забезпечують ланки P та I (PID I = +3.1%, D вимкнено).

Висновок:

Під час виконання роботи в Betaflight Blackbox Viewer досліджено фільтрацію та роботу PID для журналу 10.bbl. Спектрограма підтвердила, що налаштовані фільтри ефективно прибирають моторний шум вище 100Гц, не спотворюючи рухи пілота в зоні 0–50Гц. Ознак вібрацій чи резонансу рами немає, тому фільтри налаштовані правильно. Усі контури PID працюють стабільно: по Roll є швидка реакція з крихітним викидом, який одразу гасить D-ланка; по Pitch дрон рухається плавно без перерегулювання; по Yaw відстеження повороту майже ідеальне (похибка лише $3^{\circ}/\text{с}$). Оскільки в лозі немає «сирих» даних гіроскопа та обертів RPM, поточні коефіцієнти рекомендовано залишити без змін, а подальше точне підлаштування проводити вже під час реального польоту з перевіркою температури моторів.

https://github.com/IrynaLutsan/Mobile_Systems_hw-sw.git